Proyecto de organización de turnos del restaurante escolar

Transcripción organizada de la presentación de Canva

Michell Andrea Alvarez Blanco

Sara Michelle Mina Tello

Diliangely Gabrimar Orta Ortega

Camily Valeria Romano Barreto

Grado 11-2 · Técnico en Sistemas · Septiembre de 2026

Origen: Presentación de Gil - 11-2, Canva, diseño DAHWDJrkH2Q.

Esta versión reúne el texto extraído del diseño. Las imágenes, mockups y gráficos no se reproducen porque no se pudo obtener su contenido visual para insertarlo en el PDF. Se identifica su ubicación temática.

Índice de contenidos

• Introducción

• Técnicas anteriores

• Mockups de la app

• Explicación del diseño de la app

• Diagrama de flujo

• Justificación de viabilidad

• Señalización física

• Cierre

Objetivos

01. Mejorar la organización: Buscamos que nuestra solución ayude a reducir el desorden, las filas y los tiempos de espera en el restaurante escolar.

02. Proponer una solución: Como grupo buscamos plantear una alternativa que responda al problema de la organización de los turnos en el restaurante escolar.

03. Crear una app funcional: Buscamos desarrollar una mini-app que permita mostrar los turnos, comunicar los horarios y registrar el ingreso de los estudiantes.

Análisis de causas: técnica de Ishikawa

Problema: Acumulación de estudiantes en la entrada del Restaurante.

• Personas: Estudiantes, docentes y coordinador.

• Espacio: No hay suficiente espacio si llaman a varios grupos y falta organización en las mesas y sillas.

• Materiales: No hay un lugar específico que reemplace en donde se deposita los platos y vasos. Se generan multitudes de materiales.

• Comunicación: Que los docentes hablen con los estudiantes acerca del horario establecido. Se dispersan los estudiantes y no cumplen con el tiempo establecido.

¿Qué identificamos? Se realizó la técnica de la espina de pescado, con la cual se identificaron las principales causas que generan la acumulación de estudiantes en la entrada del restaurante. Se analizaron factores relacionados con las personas, el espacio, los materiales y la comunicación, encontrando problemas como la falta de organización de los turnos, poco espacio, acumulación de materiales y falta de comunicación entre docentes y estudiantes.

[Elemento visual del original: diagrama de Ishikawa.]

Técnica de los cinco ¿por qué?

1. ¿Por qué ocurre la aglomeración? Porque muchos estudiantes llegan al mismo tiempo a reclamar el desayuno.

2. ¿Por qué llegan todos al mismo tiempo? Porque no hay horarios que se respeten o turnos organizados para el ingreso al restaurante.

3. ¿Por qué no se respetan los horarios o no hay turnos organizados? Porque no se ha establecido una planificación clara para distribuir a los estudiantes.

4. ¿Por qué no se ha hecho una planificación adecuada? Porque no se ha identificado la aglomeración como un problema prioritario o no se ha gestionado correctamente.

5. ¿Por qué no se ha gestionado correctamente el problema? Porque falta coordinación y control en la organización del servicio de desayuno.

¿Qué identificamos? Se aplicó la técnica de los 5 ¿Por qué?, con la cual se logró profundizar en las causas del problema hasta encontrar su causa principal. El análisis permitió determinar que la aglomeración ocurre porque no existe una planificación adecuada de los horarios y turnos, lo que finalmente se relaciona con una falta de coordinación y organización en el control del servicio de desayuno.

Mockups de la app para la solución

[Elemento visual del original: mockups de las pantallas de la aplicación; no disponibles como imagen en esta extracción.]

Diseño de la aplicación

La aplicación tendrá un diseño sencillo, organizado y fácil de utilizar, con colores azul y verde relacionados con los colores del colegio. En la parte superior tendrá un menú horizontal que permitirá cambiar entre las cuatro pantallas principales:

• Inicio: muestra el horario de los turnos y las normas del restaurante.

• Turno actual: indica qué curso está siendo atendido en ese momento y cuál es el siguiente turno.

• Registro de ingreso: permite que los estudiantes registren su entrada al restaurante mediante un botón.

• Panel del encargado: permite cambiar los turnos y consultar el número de estudiantes registrados. A su configuración solo tendrá acceso personal autorizado.

Además, la información de los grupos, salones y registros estará conectada con Google Sheets para facilitar la organización y actualización de los datos.

Diagrama de flujo

[Elemento visual del original: diagrama de flujo. No se recuperó texto asociado a sus nodos.]

Justificación de viabilidad

• Costo cero: Emplea MIT App Inventor y Google Sheets, garantizando que el colegio no incurra en gastos de licencias, servidores o bases de datos.

• Mantenimiento accesible: Al usar programación visual por bloques, docentes o estudiantes pueden actualizar la app sin conocimientos de código.

• Implementación inmediata: Opera directamente desde los celulares de los usuarios, descartando la necesidad de comprar hardware adicional (como torniquetes) para el comedor.

• Solución directa: Ataca las aglomeraciones centralizando la información; los estudiantes bajan solo cuando la pantalla indica su turno.

• Datos precisos en tiempo real: El botón de ingreso automatiza el conteo directamente en Google Sheets, facilitando la auditoría instantánea de asistencia vs. raciones.

• Organización eficiente: Divide la entrada por grados y mantiene visibles las normas de convivencia, garantizando un ambiente ordenado.

• Sostenibilidad ambiental: Digitaliza el control de asistencia, eliminando el uso de tiquetes y planillas de papel.

• Autonomía estudiantil: Delega el registro al propio estudiante, promoviendo la responsabilidad y la cultura ciudadana.

• Escalabilidad: Su arquitectura modular permite que a futuro se integren nuevas pestañas, como el menú del día o reportes de sugerencias.

Señalización física

Esta sería el cartel físico que se puede poner en el Restaurante para entender mejor los horarios y la dinámica.

[Elemento visual del original: cartel de señalización física.]

Cierre

Muchas gracias.

Nota sobre la fuente

Se ha mantenido el contenido de la presentación con ajustes mínimos de puntuación y separación de textos para mejorar su lectura. Esta transcripción no sustituye las imágenes originales. La viabilidad descrita es la propuesta por las estudiantes, no una verificación técnica independiente.